

Ugyanaz a betegség, más esély: területi egyenlőtlenségek a gyermekkori rotavírus-betegségteherben és egy szükségletalapú járási támogatásallokációs keret Magyarországon (2017–2026)

Corvinus Egyetem — Tudományos Diákköri Konferencia

2026

Vezetői összefoglaló

Magyarországon egy kisgyermek átlagosan négyéves koráig szinte biztosan átesik legalább egy rotavírus okozta hasmenésen. A betegség sok esetben kórházi folyadékpótlást igényel, és több napra munkaképtelenné teszi a szülőt is. Két hatásos oltás régóta elérhető, de Magyarországon ezeket a család fizeti: a teljes sorozat több tízezer forint. Néhány önkormányzat ad hozzá támogatást, országos rendszer nincs.

Dolgozatunk azt kérdezi: *hol csap le a betegség a legnagyobb erővel, és egybeesik-e ez azzal, ahol a családok a legkevésbé tudják megfizetni a megelőzést?* Egy nyílt, végponttól végpontig újrafutatható adat-elemzési rendszert építettünk, amely hivatalos forrásokból (NNGYK-járványügyi jelentések, KSH-népesség és -árindexek, NFSZ-munkaerőpiac, OKFŐ-alapellátás, a 290/2014. kormányrendelet fejlettségi besorolása) állítja elő a 197 magyar járás betegségteher-, szükséglet- és támogatás-becsléseit.

A négy legfontosabb megállapítás:

1. **Az egyenlőtlenség tartós.** A vármegyék közötti eset-ráta Gini-együtthatója 2024-ben 0.336; a legmagasabb és legalacsonyabb vármegyei ráta között 14.2-szeres a különbség. A 2017–2026 közötti trend statisztikailag *nem* csökkenő ($p = 0.676$).
2. **A hátrányok halmozódnak.** A magas betegségteher, a munkaerőpiaci depriváltság és a hiányzó házi gyermekorvos földrajzilag ugyanazokban a járásokban jelentkezik — főként Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy leszakadó járásaiban. 5 járás az *összes* általunk kipróbált számítási módszer mellett a legrosszabb 10%-ban marad.
3. **A jelenlegi támogatás rossz helyre jut.** Azonosítható önkormányzati rotavírus-oltástámogatás mindössze 2 járásban van — mindkettő jómódú budapesti kerület.
4. **A szükségletarányos célzás kifizetődő.** A legmagasabb szükségletű járásokban egy célzott oltástámogatás állandósult állapotban *több társadalmi költséget takarítana meg, mint amennyibe kerül* (haszon/költség arány 1.21).

Az eredmények egy országos, szükségletalapú — küszöbös vagy erősen szükségletre súlyozott — állami megelőzés-támogatási formula mellett szólnak.

Kivonat

A rotavírus okozta gastroenteritis a védőoltás előtti időszakban az 5 év alatti gyermekek egyik vezető fertőző kórházi felvételi oka volt Magyarországon. A rotavírus elleni oltás nem része a kötelező oltási rendnek, így a hozzáférést a szülői fizetőképesség és az önkormányzati döntések alakítják. Egy reprodukálható, nyílt adat-pipeline kimeneteire építve (i) leírjuk a bejelentett rotavírus-megbetegedések vármegyék közötti egyenlőtlenségét 2017 és 2026 között, formális trendtesztel; (ii) járási felbontású modellezett betegségteher-bebecslést, a KSH vármegyei gyermeknépességére vetítve, munkaerőpiaci és alapellátási kapacitás-mutatóval kombinálva összetett szükségletindexet (Mazziotta–Pareto) építünk a 197 járásra, és külső érvényességét a 290/2014. Korm. rendelet hivatalos fejlettségi mutatójához mérjük; (iii) nyolc elosztási forgatókönyvben ugyanazt a 2 500 000 000 Ft-os keretet allokáljuk, és méltányossági (koncentrációs index bootstrap-konfidenciaintervallummal, Kakwani-index, Theil-dekompozíció), teljes érzékenységi (egyváltozós, kétváltozós, valószínűségi, Dirichlet-súlyújamintavétel) és megtérülési (break-even) elemzést végzünk. Fő eredmények: a vármegyei eset-ráta egyenlőtlensége tartós (2024: Gini = 0.336 [0.238; 0.404]), a 8 éves trend meredeksége nem különbözik szignifikánsan nullától ($p = 0.676$), és a betegségteher pozitívan együtt mozog a munkaerőpiaci depriváltsággal (Pearson $r = 0.54$). A szükségletindex erősen korrelál a hivatalos fejlettségi mutatóval (Spearman 0.66), és 5 járás minden specifikációban a felső decilisben marad. A nyolc elosztási elv járási allokációja élesen eltér; a folytonos szükségletalapú szabályok koncentrációs indexe a bootstrap-konfidenciaintervallum teljes hosszában pozitív (+0.121–+0.296), a fejkvóta és a status quo regresszív. A szükségletarányos célzás állandósult állapotú megtérülési aránya a legmagasabb szükségletű kvintilisben 1.21. A jelenlegi önkormányzati rotavírus-oltástámogatás 2 járásban létezik (mindkettő alacsony szükségletű budapesti kerület).

Kulcsszavak: rotavírus, betegségteher, területi egyenlőtlenség, szükségletalapú forráselosztás, méltányosság, kis területi becslés, költséghatékonyság

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló	1
1. Bevezetés	3
2. Szakirodalmi háttér	4
3. Adatok	4
4. Módszertan	6
4.1. Járási betegségteher-bebecslés	6
4.2. Költségmodell	6
4.3. Összetett szükségletindex	6
4.4. Elosztási forgatókönyvek	6
4.5. Méltányosság, érzékenység és külső érvényesség	6
4.6. Megtérülési (break-even) elemzés	8
5. Eredmények	8
5.1. Vármegyei betegségteher és annak egyenlőtlensége (K1)	8
5.2. Járási szükségletindex és külső érvényessége (K2)	10
5.3. Költségmodell (K3)	11
5.4. Elosztási forgatókönyvek és méltányosság (K3–K4)	12

5.5. A szükségletarányos célzás megtérülése (K3)	14
5.6. Érzékenységvizsgálat és robusztusság (K5)	15
5.7. Szakpolitikai értékelés (K6)	19
6. Diskusszió	19
7. Korlátok	20
8. Következtetések	20
Fogalomtár	21
Reprodukálhatóság	21

1. Bevezetés

Képzeljünk el két másfél éves kisgyereket. Az egyik egy borsodi kistelepülésen él, egy tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben, ahol a szülők egyike regisztrált álláskereső. A másik egy budapesti belvárosi kerületben, ahol a legközelebbi gyermekorvos néhány percre van, és az önkormányzat gyermekenként támogatja a rotavírus elleni oltást. Ugyanaz a vírus, ugyanaz a téli szezon — de a betegség valószínűsége, a szövődmény esélye és a megelőzés megfizethetősége között szakadék tátong. Ez a dolgozat ezt a szakadékot méri fel, és megvizsgálja, hogyan zárna be egy szükségletalapú állami támogatás.

A rotavírus a súlyos gyermekkori gastroenteritis leggyakoribb kórokozója; a védőoltás előtti időszakban Európában az 5 év alatti korosztályban gyakorlatilag minden gyermek átesett legalább egy fertőzésen, és a betegség a korcsoport fertőző eredetű kórházi felvételeinek jelentős részéért felelt [21, 25]. Két nagy hatásosságú, orális oltóanyag (egy monovalens és egy pentavalens) 2006 óta elérhető, és a súlyos rotavírus-gastroenteritist ~85–90%-ban megelőzi [20, 23, 25].

Magyarországon a rotavírus elleni oltás *ajánlott, de nem kötelező*, és nem finanszírozza a társadalombiztosítás: a teljes sorozat piaci ára a családot terheli. Néhány önkormányzat helyi rendeletben nyújt részleges támogatást, de országosan egységes megelőzési finanszírozás nincs. A kontrasztot élesen mutatja egy másik, régen szintén önköltséges oltás: a bárányhimlő elleni védőoltás 2019-től bekerült a kötelező oltási rendbe, és a bejelentett bárányhimlős esetek száma azóta a töredékére esett (30 412→11 748). A rotavírus, változatlan finanszírozási státusszal, a COVID utáni visszaesésből visszapattant a járvány előtti szintre (3 906→3 132; 2. ábra).

Ez a berendezkedés két, egymást erősítő egyenlőtlenséget hoz létre. Egyrészt a *betegségteher* földrajzilag egyenetlen. Másrészt a *megelőzési kapacitás* is: ahol a szülői jövedelem alacsony és az önkormányzat nem tud támogatást adni, ott a legkisebb az oltási lefedettség — és gyakran éppen ezekben a járásokban a legrosszabb a házi gyermekorvosi alapellátás lefedettsége is.

A dolgozat központi kérdése. *Hogyan lehetne az állami támogatást a járások között a tényleges szükséglet arányában elosztani, és a különböző elosztási elvek mennyire méltányos, progresszív és robusztus eredményre vezetnek?* A kérdés a kapacitáció- és kockázatküigazítás-alapú forráselosztás szakirodalmához kapcsolódik [18], a hozzáférés többdimenziós fogalmához [17], valamint az egészség-egyenlőtlenségek mérésének módszertanához [2, 14, 24].

Hozzájárulás. (1) Az első *reprodukálható, járási felbontású* adat- és elemzési keret a magyar gyermekkori rotavírus-betegségteher és a hozzá rendelhető állami támogatás vizsgálatára, a megfigyelt / becsült / feltételezett adatok explicit szétválasztásával. (2) A betegségteher, a szocioökonómiai depriváltság és az alapellátási kapacitáshiány *együttes*, nem kompenzáló szükségletként való kezelése, *külső érvényességi próbával* a 290/2014. Korm. rendelet hivatalos fejlettségi mutatójához mérve. (3) Nyolc elosztási elv egységes összehasonlítása méltányossági mérőszámokkal, bootstrap-konfidenciaintervallummal és háromféle érzékenységvizsgálattal. (4) A jelenlegi önkormányzati finanszírozási minta és a modellezett szükséglet viszonyának kvantifikálása, valamint egy szükségletarányos oltástámogatás járásszintű *megtérülési* elemzése.

Kutatási kérdések és hipotézisek. **K1.** Csökkent-e 2017–2026 között a bejelentett rotavírus vármegyék közötti egyenlőtlensége? *H1: nem; a COVID-időszak átmeneti szintcsökkenést, de nem konvergenciát hozott.* **K2.** A járási betegségteher együtt mozog-e a szocioökonómiai depriváltsággal és a kapacitáshiánnyal? *H2: igen (halmozott hátrány).* **K3–K4.** Melyik elosztási elv a legprogresszívebb a szükséglethez képest? *H3: az epidemiológiai és a teljes szükségletalapú célzás lényegesen progresszívebb, mint a fejkvóta vagy a status quo.* **K5.** Mennyire robusztus a szükségletalapú allokáció a súly- és költségfeltevésekre? *H4: a prioritási járások halmaza stabil.* **K6.** Mennyire igazodik a jelenlegi önkormányzati támogatás a modellezett szükséglethez? *H5: elenyésző a lefedettség és nincs érdemi korreláció.*

2. Szakirodalmi háttér

Rotavírus-betegségteher és megelőzés. Az európai betegségteher-bebecslések szerint a rotavírus a súlyos gyermekkori akut gastroenteritis mintegy felét okozza, kifejezett téli-kora tavaszi szezonalitással [1, 21]. Az oltás populációs szintű bevezetése több országban 60–90%-os csökkenést hozott a rotavírus-specifikus kórházi felvételekben [25]. Ahol az oltás nem támogatott, ott a lefedettség jellemzően alacsony és társadalmi-gazdasági gradienst követ.

Szükségletalapú forráselosztás. Az egészségügyi kapacitációs formulák a demográfiai összetétel mellett *kiegészítő szükségleti* tényezőket (deprivációs indexek, morbiditási proxy-k, ellátási költségkülönbségek) építenek be, hogy a források a várható igénnyel arányosan áramoljanak [18]. A hozzáférés Penchansky and Thomas [17] szerint öt dimenzió együttese — a tartósan betöltetlen gyermekorvosi körzet az *elérhetőség* közvetlen hiánya.

Egyenlőtlenség és progresszivitás mérése. A *koncentrációs index* egy egészségügyi változó társadalmi-gazdasági rang szerinti eloszlását méri [14, 24]; a *Kakwani-index* a transzfer progresszivitását a szükséglet eloszlásához viszonyítja [2]; a *Theil-index* additívan bontható csoportközi és csoporton belüli komponensre [22]. Az összetett mutatók közül a *Mazziotta–Pareto index* (MPI) nem kompenzáló: bünteti a dimenziók közötti horizontális egyenlőtlenséget, így a „halmozottan hátrányos” egységeket kiemeli [8, 9]. A területi aggregátumon végzett elemzést két ismert torzítás terheli: a *módosítható területi egység problémája* [15] és az *ökológiai következtetés* kockázata [19]; ezekre a Korlátok fejezetben visszatérünk.

3. Adatok

Minden adat egy nyílt, verziókövetett adat-pipeline (ROTAVIRUS) kimenete; a nyers forrásokat a 1. táblázat foglalja össze [3, 4, 11–13, 16]. A pipeline két abszolút szabályt tart be. **(1)** A

rotavírus-esetszám legfinomabb *megfigyelt* felbontása a vármegye (heti, a rotavírus önálló kategóriaként 2014-től, 1/2014. EMMI r. [6]); minden járási esetszám *modellezett* (kötelező alsó/felső hitelességi sávval), `evidence_class = estimated`, `confidence = low`. **(2)** Minden numerikus mező mellé bizonyíték-osztály kerül; minden `assumed/estimated` érték forrásmegjelöléssel és megbízhatósági szinttel szerepel.

1. táblázat. Az elemzésben felhasznált adatforrások. Minden rotavírus-esetszám vármegyei felbontásban megfigyelt; a járási bontás modellezett.

Blokk	Forrás	Felbontás	Időszak	Biz.
Rotavírus-surveillance	NNGYK heti tájékoztató	vármegye $\times$ ISO-hét	2017–2026	observed
Rotavírus éves kontroll	NNGYK OSAP éves jelentés	vármegye $\times$ év	2024	observed
Országos idősor	KSH STADAT 4.1.1.31 / 4.2.1.1	ország, év / hó	2012–2025	observed
Gyermeknépesség	KSH STADAT 22.1.2.2	vármegye $\times$ korcsoport $\times$ év	2001–2026	observed
Munkaerőpiac	NFSZ településsoros alálaskeresők	település $\times$ hó $\rightarrow$ járás	2019–2026	observed
Alapellátási kapacitás	OKFŐ betöltetlen körzetek	település $\times$ pillanatkép $\rightarrow$ járás	2021–2026	observed
Fejlettségi mutató	290/2014. Korm. r. 2–3. mell.	járas	2014	observed
Árindex (deflátor)	KSH STADAT 1.1.1.1 / 1.1.1.3	országos, éves	2001–2025	observed
Közigazgatási térkép	KSH TSZJ 2022/2025	járas, település	2022, 2025	observed
Önkorm. oltástámogatás	önkorm. rendeletek (Jogtár)	önkormányzat	eseti	observed
Költségparaméterek	NEAK közlemények + szakirodalom	—	2024–2025	assumed/estim.

Fedettség és kulcsválasztások. A rotavírus-surveillance 2017-től áll rendelkezésre teljes vármegyei bontásban ($n = 453$ heti megfigyelés, 20 vármegye); a 2014–2015-ös heti PDF-ekből a táblázatkinyerés több héten nem sikerült. Elsődleges keresztmetszeti év a 2024 (51 hét, teljes fedettség), pre-COVID összehasonlító a 2019. **Független kereszt-ellenőrzés:** a 2024-es vármegyei esetszámok az NNGYK heti összegeiből (3 381 eset) és a független OSAP éves jelentésből (3 132 eset) számítva vármegyénként $r = 0.899$ korrelációval egyeznek. A járási munkaerőpiaci adat (NFSZ, havi) és a tartósan betöltetlen körzetek (OKFŐ, pillanatképek 2021-től) településről járásra aggregálva; a településnév-illesztés fedettsége 99.3 %. A legfrissebb OKFŐ-pillanatkép (2026-08-28) 550 tartósan betöltetlen házi(gyermek)orvosi körzetet tartalmaz, 151 járásban.

Az elemzési réteg és a lezárt adathiányok. A dolgozat korábbi változatához képest három korlátozást oldottunk fel valós adattal. **(a) Gyermeknépesség.** A betegségteher nevezője már nem a munkavállalási korú népesség, hanem a KSH vármegyei 0–14 éves népessége (STADAT 22.1.2.2), a járásra a munkavállalási korú népesség aránya szerint szétosztva. **(b) Jogszabályi jogosultság.** A jogszabályi küszöb-forgatókönyv már a 290/2014. Korm. r. [7] *tényleges* 3. melléklete szerinti 109 kedvezményezett járást használja (proxy helyett), és a rendelet 2. melléklete adja a hivatalos komplex fejlettségi mutatót minden járásra — ez a szükségletindex *külső érvényességi* mércéje. **(c) Deflátor.** A KSH ágazati (egészségügyi) fogyasztóiár-indexét láncoltuk 2025-ös bázisra (2024 $\rightarrow$ 2025 tényező 1.067); a bér/termelékenységi tag továbbra is az explicit, dokumentált 1.090-es nominális kereset-növekedési szorzót használja.

4. Módszertan

4.1. Járási betegségteher-becslés

A vármegyei éves esetszámot ($\text{cases}_{c,y}$) populációsúlyozott szétoosztással bontjuk járásra, és $\pm 50\%$ hitelességi sávval látjuk el:

$$\lambda_i = \text{cases}_{c(i),y} \cdot \frac{p_i}{\sum_{j \in c(i)} p_j}, \quad \text{CI}_i = [0,5 \lambda_i; 1,5 \lambda_i], \quad (1)$$

ahol p_i a járás munkavállalási korú népessége (a vármegyén belüli korszerkezet homogenitását feltételezve). A relatív betegségteher $\text{burden_rate}_i = \lambda_i / p_i^{\text{gy}} \cdot 10^5$, ahol p_i^{gy} a járásra arányosított KSH 0–14 éves gyermeknépesség; a mérőszám tehát *eset / 100 000 gyermek (0–14)*.

4.2. Költségmodell

Egy bejelentett esetre jutó várható költség (2025-ös árszint):

$$c_{\text{fekvő}} = \text{alapidj} \cdot w_{\text{HBCs}}, \quad c_{\text{járó}} = v_{\text{pont}} \cdot q_{\text{pont}} + c_{\text{HO}}, \quad (2)$$

$$c_{\text{direkt}} = h c_{\text{fekvő}} + (1 - h) c_{\text{járó}}, \quad \text{ProdLoss} = \pi \cdot \min(d, D) \cdot w_{\text{nap}} \cdot (1 + \tau), \quad (3)$$

$$c_{\text{eset}} = c_{\text{direkt}} + \text{ProdLoss}, \quad \hat{C}_i = \lambda_i \cdot c_{\text{eset}}. \quad (4)$$

Minden paraméterhez alap / alsó / felső érték tartozik (2. táblázat), forrásmegjelöléssel. Ezek az *elemzési réteg* átlátható feltevései: a pipeline magmodulja hiányzó kötelező paraméter esetén leáll, nem helyettesít default számot.

4.3. Összetett szükségletindex

Három, az elérhető adatokból számítható dimenzió: betegség (burden_rate , súly 0,412), szocio-ökonómiai (álláskeresői ráta, 0,353), alapellátási kapacitás (tartósan betöltetlen gyermekorvosi körzet / 100 000 fő, 0,235). A súlyok az eredeti négydimenziós definíció (0,35 / 0,30 / 0,20) arányos újránormálásai, a nem elérhető fiskális dimenzió elhagyásával. A dimenziókat z -score-al standardizáljuk, majd Mazziotta–Pareto indexszel aggregáljuk (nem kompenzáló, negatív büntetőtaggal). Robusztussági változatként (i) súlyozott átlagot és rang-alapú aggregálást is számolunk (Spearman $\rho = 0.993$ az MPI és a súlyozott átlag között), és (ii) az álláskeresői rátát a 290/2014 hivatalos fejlettségi mutatójával kicserélve újraépítjük az indexet (a két rangsor Spearman-korrelációja 0.951).

4.4. Elosztási forgatókönyvek

Egyetlen generikus allokációs függvény nyolc paraméterezése; a normált forgatókönyvek kerete $B = 2\,500\,000\,000$ Ft, év = 2024. A 0. (status quo) a meglévő önkormányzati támogatás; 1. egyenlő fejkvóta ($\propto p_i$); 2. epidemiológiai ($\propto \lambda_i$); 3. szocioökonómiai ($\propto p_i S_i$); 4. kapacitás-alapú ($\propto p_i H_i$); 5. teljes szükségletalapú ($\propto \hat{C}_i (1 + \eta \tilde{N}_i)$, $\eta = 0,5$); 6. költségrés ($\max(0, \hat{C}_i - L_i)$, nem normált); 7. jogszabályi küszöb (csak a 290/2014 kedvezményezett járások, azon belül fejkvóta). A fiskális kapacitás-büntetőt 0-ra állítjuk (nincs járási fiskális adat).

4.5. Méltányosság, érzékenység és külső érvényesség

Forgatókönyvenként: az allokáció Gini-együtthatója; a *koncentrációs index* a szükséglet-rang, illetve a szocioökonómiai rang szerint (pozitív = progresszív); a *Kakwani-index* = $\text{CI}(\text{támogatás}) -$

2. táblázat. Költségparaméterek: alap- és érzékenységi tartomány, bizonyíték-osztály és megbízhatóság. Minden érték az elemzési réteg átlátható feltevése (lásd 3.4).

Paraméter	Alap	Tartomány	Bizonyíték	Megbíz.h.
Aktív fekvőbeteg-ellátás alapdíja (Ft/súlyszám)	300,000	264,000–360,000	assumed	low
Járóbeteg-szakellátás német pont forintértéke (Ft/pont)	2	1.60–3.00	assumed	low
Gyermekekori (0–4 év) gastroenteritis / dehidráció HBCs súlyszáma	0.55	0.40–0.75	assumed	low
Egy rotavírus-eset átlagos járóbeteg-pontszáma (vizit + gyorsteszt + rehidrációs tanácsadás)	300	150–600	estimated	low
Háziorvosi / házi gyermekorvosi vizit fajlagos (marginális) költsége egy akut esetnél (Ft)	4,000	2,500–7,000	estimated	low
Bejelentett rotavírus-esetek kórházi felvételi aránya	0.45	0.25–0.70	assumed	low
Bejelentett → orvoshoz forduló valós esetszám szorzó (aluljelentés-korrekció, közösségi eseteket nem tartalmaz)	5	3–15	assumed	low
Egy 0–4 éves gyermek rotavírus-gastroenteritiséhez kapcsolódó szülői munkakiesés valószínűsége ($\pi_{\text{szülői}}$)	0.75	0.50–0.95	assumed	low
Egy esetre jutó átlagos szülői kiesett munkanap (d)	3	1.50–5.00	assumed	low
Napi bruttó átlagkereset (nemzetgazdasági átlag), Ft/nap, 2024. évi árszint	30,000	25,000–35,000	estimated	medium
Szociális hozzájárulási adó kulcsa (τ), a bruttó bér melletti munkáltatói teher	0.13	0.13–0.13	observed	high
Munkanapok száma évente (D_{munkanap})	253	250–255	observed	high
Teljes rotavírus oltási sorozat (Rotarix 2 dózis / RotaTeq 3 dózis) magánpiaci ára (Ft)	38,000	28,000–48,000	estimated	low
Oltás beadásának díja (Ft/sorozat)	3,000	1,500–5,000	estimated	low
Rotavírus oltás hatásossága súlyos rotavírus-gastroenteritis ellen	0.85	0.75–0.93	assumed	medium

Gini(szükséglet); a *Theil-dekompozíció* vármegyeközi/vármegyén belüli komponense; a keret hányada a legrosszabb szükségleti kvintilisnek; a normált forgatókönyvek közötti Spearman-rangkorreláció és a felső-20 járás Jaccard-átfedése. A progresszivitási mérőszámokhoz **95%-os bootstrap konfidenciaintervallumot** közlünk (2000 járás-újrámintavétel).

Az érzékenységet négy módon vizsgáljuk. (i) *Egyváltozós (tornádó)*: a teljes társadalmi várható költség az egyes költségtényezők alsó/felső értéke mellett. (ii) *Kétváltozós*: a szükségleti rugalmasság (η) és az aluljelentési szorzó együttes rácsa a koncentrációs indexre és az újraosztott keret arányára. (iii) *Valószínűségi (PSA), 2000 húzás*: gamma a költség-, béta az arányparaméterekre, lognormális a betegségteher-szoróra és járásonként külön zajra; a teljes költség és a progresszivitás eloszlása. (iv) *Dirichlet-súlyújrámintavétel, 2000 húzás* (koncentráció = 20): járásonként a P(felső decilis a szükségletben), és a *robosztus prioritási halmaz* ($P \geq 80\%$). Emellett *specifikáció-robosztusságot* is számolunk: hány elemzési specifikációban (3 aggregálás + 3 dimenzió-elhagyás + a hivatalos mutatóval való csere, összesen 7) marad a járás a felső decilisben. A konvergenciát a 2024-ig tartó teljes évek Gini-értékeire illesztett lineáris trenddel teszteljük. Minden Monte-Carlo lépés magja 20260101.

4.6. Megtérülési (break-even) elemzés

Egy szükségletarányos oltástámogatás állandósult állapotú éves mérlegét számoljuk járásonként: a *támogatás* költsége a születési kohorszra ($p_i^{\text{gy}}/15$) jutó feltételezett 60 %-os átoltságnövekmény és a piaci oltóanyagár szorzata; az *elkerült társadalmi költség* a járás teljes társadalmi várható rotavírus-költsége szorozva az átoltságnövekménnyel és az oltóanyag-hatásossággal. A haszon/költség arány > 1 azt jelenti, hogy a támogatás a társadalmi szinten megtérül.

5. Eredmények

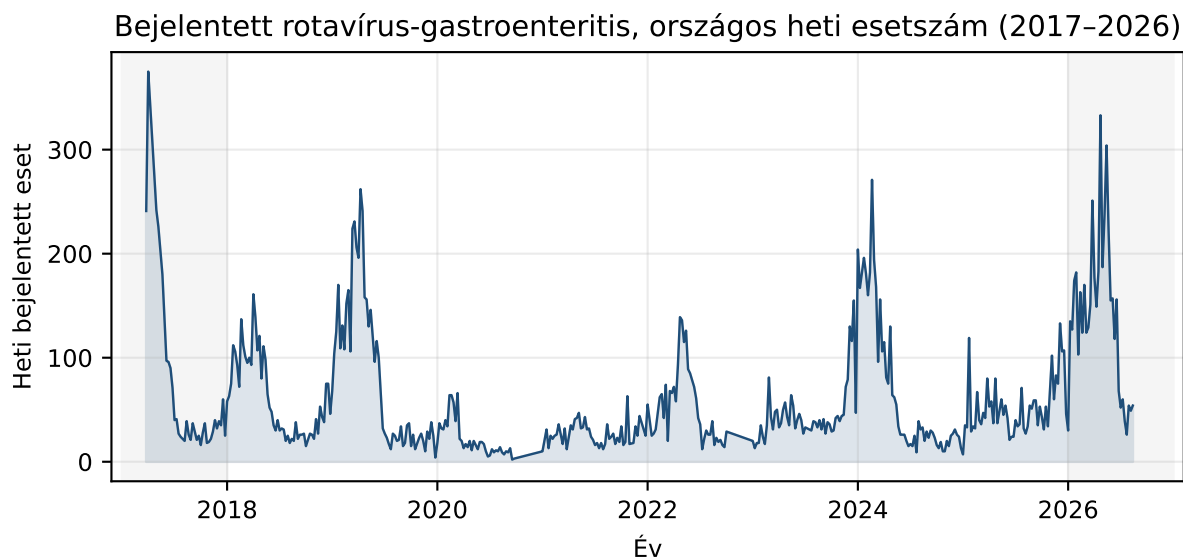
5.1. Vármegyei betegségteher és annak egyenlőtlensége (K1)

Az országos heti bejelentett esetszám (1. ábra) kifejezett téli-kora tavaszi szezonalitást mutat, a 2020–2022-es COVID-időszakban markáns visszaeséssel, majd 2024-ben és 2026-ban jelentős újramegugrással. Az éves országos idősoron (2. ábra) a rotavírus a COVID-visszaesés után visszatért a járvány előtti szintre, miközben a 2019-től kötelezővé tett bárányhimlő-oltás nyomán a bárányhimlős esetek a töredékükre estek — ugyanabban a KSH-táblában, ugyanabban az időszakban.

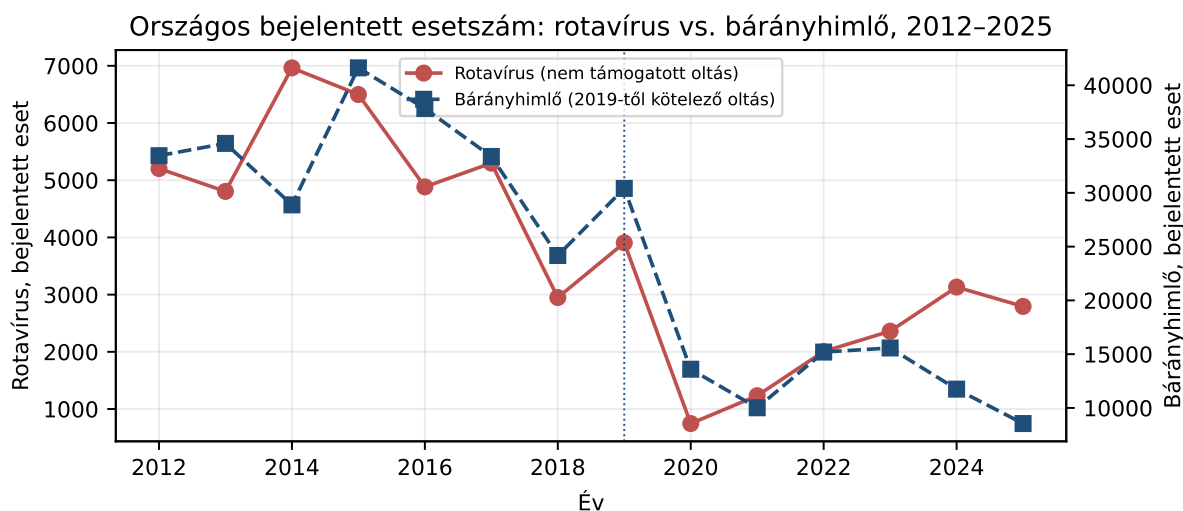
A vármegyei eset-ráta (eset / 100 000 gyermek (0–14)) egyenlőtlensége *tartós* és nem csökken. Az éves Gini-együttható 2024-ben 0.336 (95%-os bootstrap sáv [0.238; 0.404]); a 2019–2024 közötti teljes évekre illesztett lineáris trend meredeksége -0.0024 évente (95%-os konfidenciaintervallum [-0.0134; +0.0085], $p = 0.676$, $n = 8$ év) — azaz *statistikailag nem különbözik a nullától* (3. ábra). A keresztmetszeti kép (3. táblázat) szerint 2024-ben a legmagasabb és legalacsonyabb vármegyei ráta hányadosa 14.2 volt (2019-ben 8.0).

A betegségteher együtt mozog a munkaerőpiaci depriváltsággal: 2024-ben a vármegyei eset-ráta és az álláskeresői ráta Pearson-korrelációja $r = 0.54$ ($p = 0.013$; Spearman $\rho = 0.59$).

Mit jelent ez a gyakorlatban. Nyolc év adata után nincs jele annak, hogy a szegényebb és a gazdagabb vármegyék rotavírus-terhe közeledne egymáshoz. A különbség nem zaj: a legrosszabb és a legjobb helyzetű vármegye között 14.2-szeres a gyermekekre vetített eset-ráta. **H1 és H2 vármegyei szinten megerősítve.**



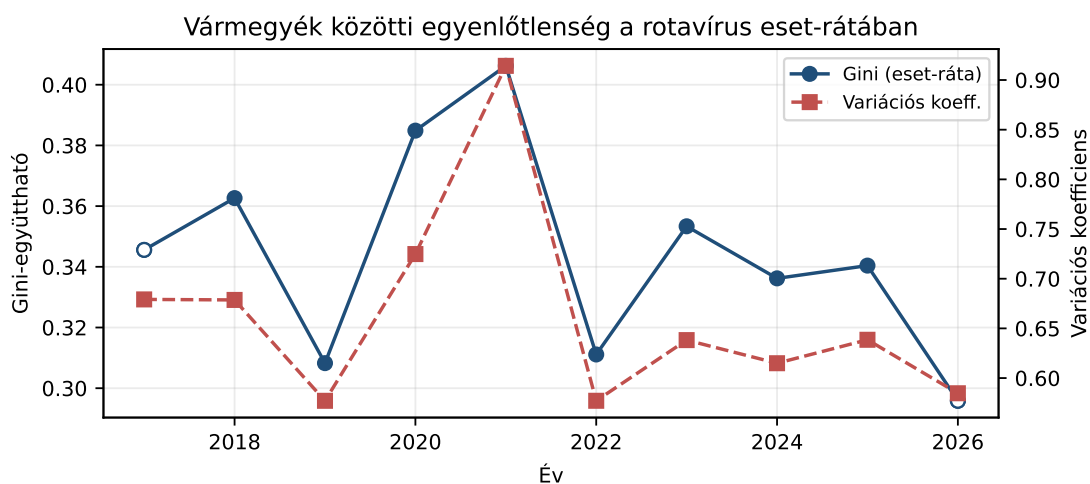
1. ábra. A bejelentett rotavírus-gastroenteritis szezonálisan tér vissza, és a COVID utáni években a járvány előtti szintre pattant vissza: országos heti esetszám, 2017–2026. A szürke sávok a részleges éveket jelölik.



2. ábra. Természetes kísérlet egy táblában: a 2019-től kötelező bárányhimlő-oltás után a bárányhimlős esetszám összeomlott, a finanszírozásában változatlan rotavírusé nem. Országos bejelentett esetszám, 2012–2025.

3. táblázat. Vármegyei rotavírus eset-ráta (eset / 100 000 gyermek (0–14)) keresztmetszete, 2019 és 2024. A nevező a KSH vármegyei 0–14 éves népessége.

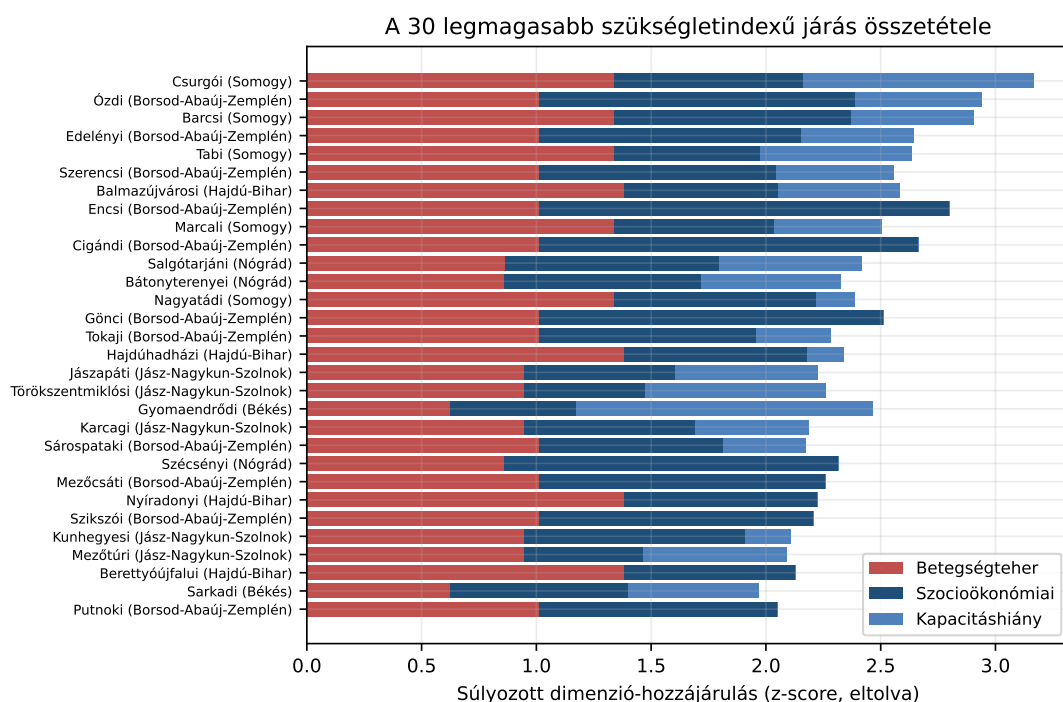
Mutató	2019	2024
Összes bejelentett eset	4,280.0	3,381.0
Átlagos vármegyei eset-ráta / 100e	369.4	288.5
Szórás	213.2	177.4
Minimum	96.6	45.8
Maximum	769.7	649.2
Max / min arány	8.0	14.2
Gini (ráta)	0.3	0.3



3. ábra. Az egyenlőtlenség nem csökken: a vármegyei rotavírus eset-ráta Gini-együtthatója és variációs koefficiense, 2017–2026. Üres jelölő: részleges év.

5.2. Járási szükségletindex és külső érvényessége (K2)

A 197 járásra számított összetett szükségletindex (4. ábra és 4. táblázat) a legmagasabb értékeket az észak-magyarországi (Borsod-Abaúj-Zemplén: Ózdi, Edelényi, Szerencsi, Encsi, Cigándi, Gönci) és a dél-dunántúli (Somogy: Csurgói, Barcsi, Tábí) járásokhoz rendeli. Ezekben a járásokban mindhárom dimenzió-pontszám pozitív: a halmozott hátrány nem kompenzálódik. A betegségteher-ráta járási Gini-je 0.368, az álláskeresői rátáé 0.358.



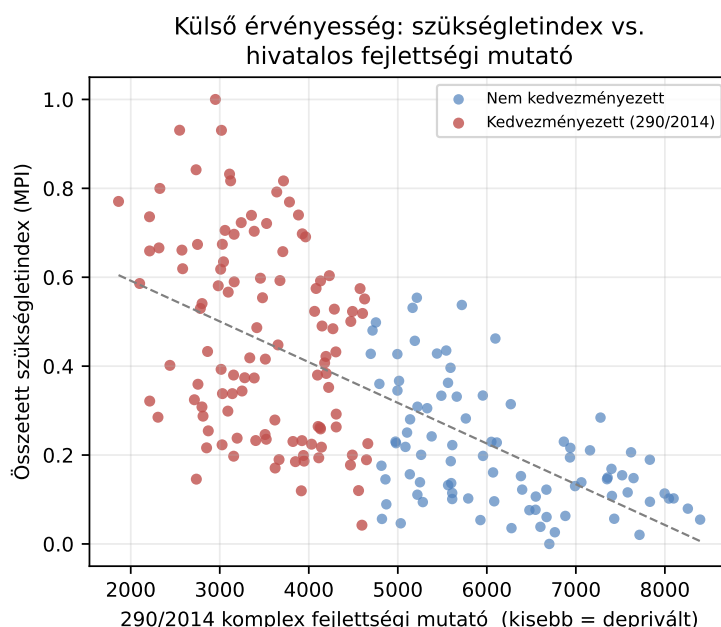
4. ábra. A halmozott hátrány térképe: a 30 legmagasabb szükségletindexű járás, a három dimenzió súlyozott hozzájárulásával (z-score, a minimumhoz eltolva).

Külső érvényesség. Az összetett szükségletindex erősen korrelál a 290/2014. Korm. rendelet *független* komplex fejlettségi mutatójával (Spearman 0.66, $p < 0,001$; Pearson a depriváltsági z-

4. táblázat. A tíz legmagasabb összetett szükségletindexű járás és a dimenzió-pontszámok (z-score).

Járás	Vármegye	Szükséglet	Beteg.	Szoc.	Kap.	λ (eset)
Csurgói	Somogy	1.000	+2.01	+1.14	+3.27	13
Ózdi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.931	+1.21	+2.72	+1.34	38
Barcsi	Somogy	0.931	+2.01	+1.74	+1.27	18
Edelényi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.842	+1.21	+2.05	+1.09	24
Tabi	Somogy	0.832	+2.01	+0.61	+1.81	10
Szerencsi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.817	+1.21	+1.74	+1.18	29
Balmazújvárosi	Hajdú-Bihar	0.817	+2.11	+0.73	+1.25	28
Encsi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.800	+1.21	+3.87	-1.00	17
Marcali	Somogy	0.792	+2.01	+0.78	+1.00	28
Cigándi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.771	+1.21	+3.49	-1.00	12

score-ral 0.64) — a magas szükségletű járásaink túlnyomó része hivatalosan is kedvezményezett járás (5. ábra). Az index tehát nem az általunk választott súlyok műterméke: egy teljesen más adatokból, más célra épített kormányzati mutató ugyanazokat a járásokat emeli ki.



5. ábra. Külső érvényesség: az összetett szükségletindex és a 290/2014 hivatalos fejlettségi mutatója erősen korrelál (Spearman 0.66). Piros: 290/2014 kedvezményezett járás.

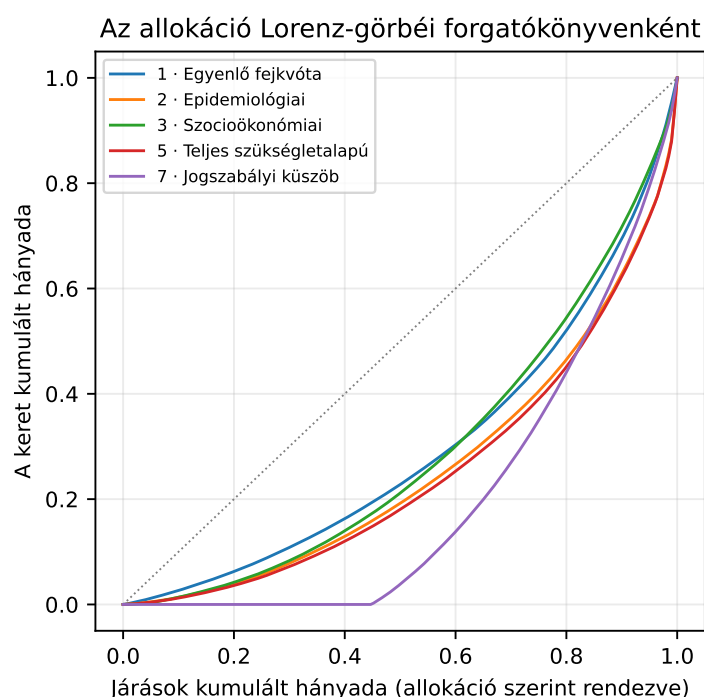
Mit jelent ez a gyakorlatban. Az általunk épített szükségletindex nem „tetszőleges képlet”: egybevághat a hazai területfejlesztési politika hivatalos besorolásával. Öt járás (Szerencsi, Edelényi, Ózdi, Csurgói, Barcsi) az összes kipróbált számítási módszerben a legrosszabb tizedben van (11. táblázat).

5.3. Költségmodell (K3)

Az alap-paraméterek mellett egy bejelentett esetre jutó várható költség 159 920 Ft (érzékenységi tartomány 51 549–396 410 Ft). A 2024-es bejelentett esetszám alapján a direkt + termelékenységi várható éves költség 540 688 675 Ft; az aluljelentési korrekcióval (alap: ötszörös) számított teljes társadalmi várható éves költség 2.70 Mrd Ft.

5.4. Elosztási forgatókönyvek és méltányosság (K3–K4)

A nyolc elosztási elv járási allokációja élesen eltér (6. ábra, 7. ábra, 5. táblázat). A szükséglet meredek eloszlásához viszonyítva a *folytonos* szükségletalapú szabályok koncentrációs indexe pozitív, és a 95%-os bootstrap konfidenciaintervallum *végig a nulla felett van*: 2. epidemiológiai +0.191 [+0.121; +0.253], 5. teljes szükségletalapú +0.238 [+0.172; +0.296], 7. jogszabályi küszöb +0.273 [+0.187; +0.361] (6. táblázat). A *Kakwani*-index ugyanakkor mindegyik szükségletalapú szabálynál enyhén negatív marad (−0.173–−0.091): mivel a szükséglet eloszlása maga is rendkívül egyenlőtlen, az *arányos* allokáció nem elég progresszív hozzá. A fejkvóta (−0.172) és különösen a status quo (−0.725; mindössze 2 nem nulla járás) egyértelműen regresszív. A legrosszabb szükségleti kvintilis a keret 10.5 %-át kapja a fejkvótával, 22.6 %-át az epidemiológiai, 25.3 %-át a teljes szükségletalapú és 32.0 %-át a jogszabályi küszöb-forgatókönyvvvel.



6. ábra. Az allokáció Lorenz-görbéi öt forgatókönyvre (a járásokat az allokáció szerint növekvően rendezve).

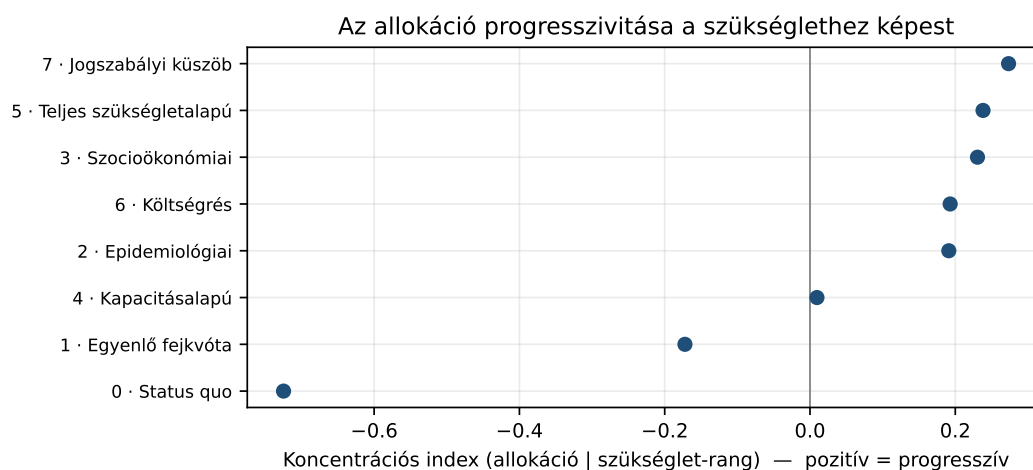
5. táblázat. Méltányossági mérőszámok forgatókönyvenként. CI_{sz} : koncentrációs index a szükséglet-rang szerint (pozitív = progresszív); CI_{szoc} : a szocioökonómiai rang szerint; Theil köz.: a vármegyék közötti egyenlőtlenség részaránya.

Forgatókönyv	Gini(támog.)	CI_{sz}	CI_{szoc}	Kakwani	Theil köz. (%)	Legr. kvint. (%)
0 · Status quo	0.990	-0.725	-0.700	-1.089	0	0.0
1 · Ezenlő fejkvóta	0.407	-0.172	-0.221	-0.536	17	10.5
2 · Epidemiológiai	0.482	+0.191	+0.023	-0.173	40	22.6
3 · Szocioökonómiai	0.416	+0.231	+0.262	-0.134	50	29.6
4 · Kapacitásalapú	0.550	+0.010	-0.154	-0.355	23	19.2
5 · Teljes szükségletalapú	0.498	+0.238	+0.064	-0.126	46	25.3
6 · Költségrés	0.483	+0.193	+0.025	-0.171	40	22.6
7 · Jogszabályi küszöb	0.601	+0.273	+0.324	-0.091	23	32.0

A normált forgatókönyvek járási allokációi részben eltérően rendezik a járásokat (7. táblázat):

6. táblázat. A progresszivitási mérőszámok pontbecslése és 95%-os bootstrap konfidenciaintervalluma (2000 járás-újramintavétel). A koncentrációs index mind a három szükségletalapú forgatókönyvnél pozitív, és a konfidenciaintervallum nem tartalmazza a nullát.

Forgatókönyv	CI (szükséglet)	Kakwani
1 · Egyenlő fejkvóta	-0.172 [-0.225; -0.110]	-0.536 [-0.596; -0.459]
2 · Epidemiológiai	+0.191 [+0.121; +0.253]	-0.173 [-0.243; -0.102]
5 · Teljes szükségletalapú	+0.238 [+0.172; +0.296]	-0.126 [-0.192; -0.062]
7 · Jogszabályi küszöb	+0.273 [+0.187; +0.361]	-0.091 [-0.169; -0.008]



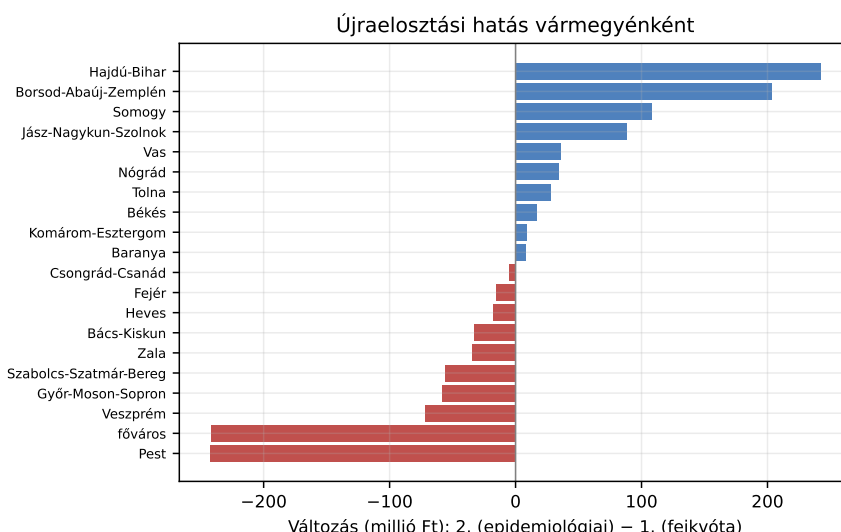
7. ábra. A folytonos szükségletalapú szabályok a magasabb szükségletű járásokhoz irányítják a keretet: az allokáció koncentrációs indexe a szükséglet szerint (pozitív = progresszív).

az epidemiológiai és a szocioökonómiai célzás Spearman-korrelációja 0.57, az epidemiológiai és a teljes szükségletalapú felső-20 járás Jaccard-átfedése 0.74. A Theil-dekompozíció szerint a szükségletalapú allokációkban az egyenlőtlenség 40–50%-a vármegyék közötti (a fejkvótánál csak 17 %, a jogszabályi küszöbnél 23 %).

7. táblázat. A normált forgatókönyvek járási allokációinak Spearman-rangkorrelációja.

	0	1	2	3	4	5	7
0	1.00	0.13	0.05	-0.04	0.02	0.03	-0.10
1	0.13	1.00	0.53	0.23	0.64	0.45	-0.27
2	0.05	0.53	1.00	0.57	0.38	0.99	0.11
3	-0.04	0.23	0.57	1.00	0.15	0.61	0.43
4	0.02	0.64	0.38	0.15	1.00	0.35	-0.16
5	0.03	0.45	0.99	0.61	0.35	1.00	0.16
7	-0.10	-0.27	0.11	0.43	-0.16	0.16	1.00

Újraelosztási hatás. Az epidemiológiai célzás a fejkvótához képest (8. ábra) a legnagyobb összeget Pest vármegyétől (−243 M Ft) és Budapesttől (−241 M Ft) vonja el, és Hajdú-Bihar (+242 M Ft), Borsod-Abaúj-Zemplén (+204 M Ft) és Somogy (+109 M Ft) felé csoportosítja át.



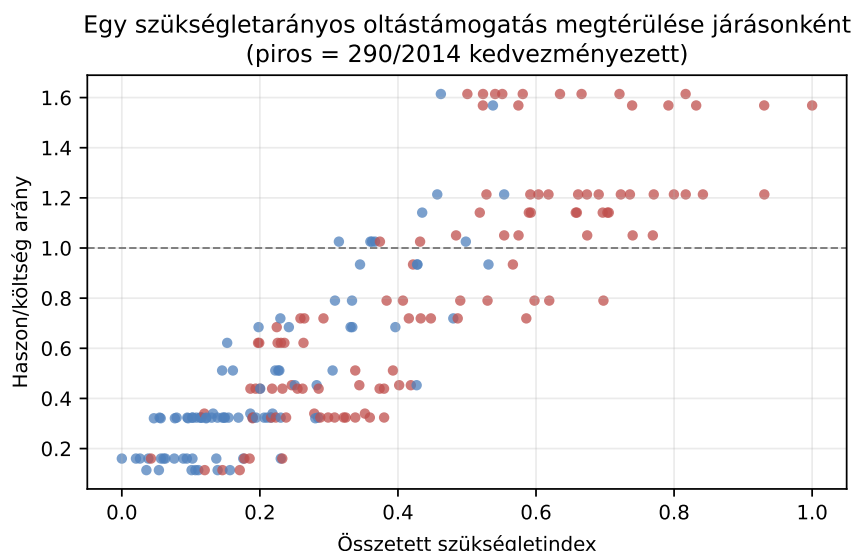
8. ábra. Újraelosztási hatás vármegyénként: a 2. (epidemiológiai) és az 1. (fejkvóta) forgatókönyv járási allokációinak vármegyei különbsége.

Mit jelent ez a gyakorlatban. Ha a cél a legrosszabb helyzetű járások felzárkóztatása, a fejkvóta és a status quo nem elég: mindkettő a szükséglettel fordítva arányos. A folytonos szükségletalapú szabályok a helyes irányba mozdítanak (a pénz a rászorulóbb járásokhoz áramlik), de a szükséglet nagyon egyenetlen eloszlása miatt csak a küszöbös vagy az erősen konvex (η nagy) célzás lesz igazán progresszív. **H3 megerősítve.**

5.5. A szükségletarányos célzás megtérülése (K3)

Egy szükségletarányos oltástámogatás állandósult állapotú éves mérlege járásonként (9. ábra, 8. táblázat): országos mediánként a haszon/költség arány 0.51, de a legmagasabb szükségletű kvintilisben 1.21 — a támogatás ott több társadalmi költséget takarít meg, mint amennyibe kerül.

Összesen 56 járásban haladja meg a haszon a költséget, és ezek túlnyomórészt a magas szükségletű, egyben 290/2014 kedvezményezett járások. A legmagasabb szükségletű kvintilis együttes éves nettó társadalmi haszna 0.06 Mrd Ft.



9. ábra. A szükségletarányos oltástámogatás ott térül meg, ahol a legnagyobb a szükséglet: haszon/költség arány a szükségletindex függvényében (járásonként; piros = 290/2014 kedvezményezett). A szaggatott vonal az 1,0 megtérülési küszöb.

8. táblázat. Egy szükségletarányos oltástámogatás állandósult állapotú éves megtérülése a tíz legmagasabb szükségletindexű járásban (Támogatás és Elkerült ktg. M Ft/év-ben). Feltételezett átoltságnövekmény 60%, oltóanyag-hatásosság 85%. H/K arány > 1: a támogatás megtérül.

Járás	Vármegye	Szüks.	Kohorsz	Támogatás	Elkerült ktg.	H/K arány
Csurgói	Somogy	1.000	136	3.3	5.2	1.57
Ózdi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.931	519	12.8	15.5	1.21
Barcsi	Somogy	0.931	192	4.7	7.4	1.57
Edelényi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.842	333	8.2	9.9	1.21
Tabi	Somogy	0.832	103	2.5	4.0	1.57
Szerencsi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.817	398	9.8	11.9	1.21
Balmazújvárosi	Hajdú-Bihar	0.817	284	7.0	11.3	1.61
Encsi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.800	225	5.5	6.7	1.21
Marcali	Somogy	0.792	291	7.2	11.2	1.57
Cigándi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.771	159	3.9	4.7	1.21

5.6. Érzékenységvizsgálat és robusztusság (K5)

Egyváltozós. A teljes társadalmi várható költséget (10. ábra, 9. táblázat) az *aluljelentési szorzó* és a $\pm 50\%$ -os *betegségteher-sáv* uralja; a fajlagos árparaméterek hatása kicsi.

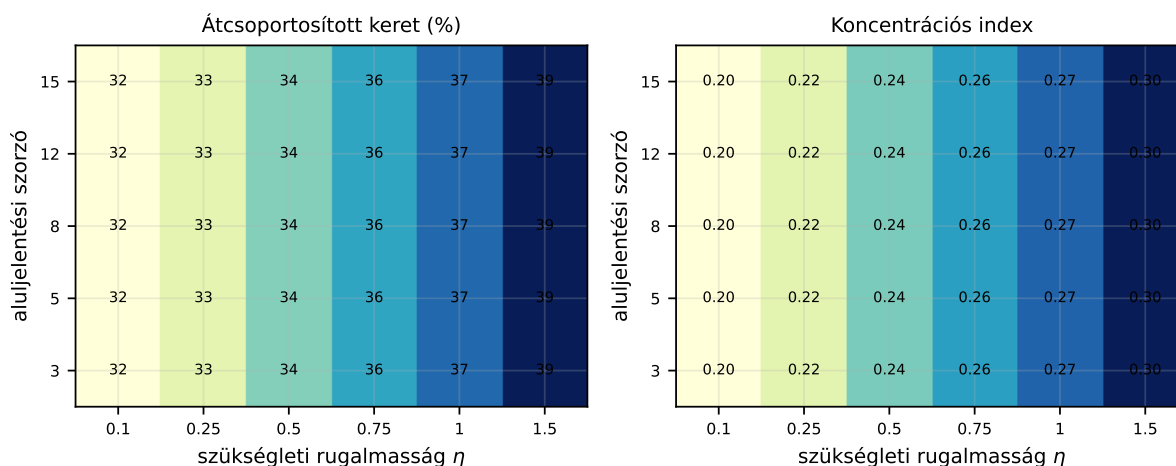
Kétváltozós. A szükségleti rugalmasság ($\eta \in [0,1; 1,5]$) és az *aluljelentési szorzó* ($\in [3; 15]$) teljes rácsán a teljes szükségletalapú allokáció koncentrációs indexe végig *pozitív* (+0.202–+0.296), és a fejkvótához képest a keret 31.8–38.6 %-a csoportosul át (11. ábra). A progresszivitás iránya tehát egyik paraméterre sem érzékeny.



10. ábra. Egyváltozós érzékenység: a teljes társadalmi várható éves költség (Mrd Ft) az egyes költségtényezők alsó/felső értéke mellett.

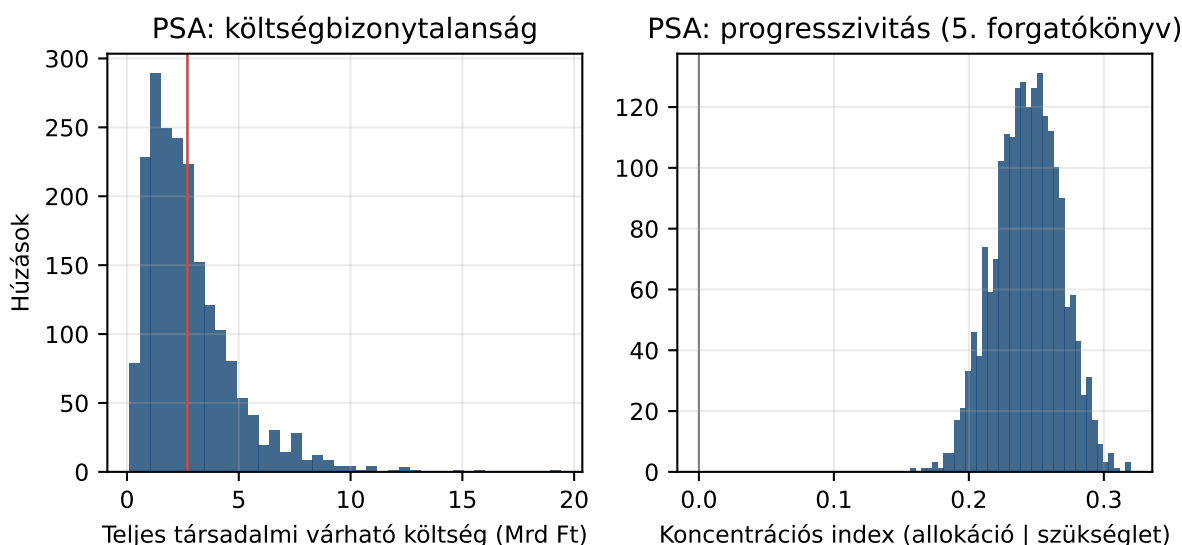
9. táblázat. Egyváltozós érzékenység: a teljes társadalmi várható éves költség (Mrd Ft) az egyes költségtényezők alsó/felső értéke mellett. Alapérték: 2.70 Mrd Ft.

Tényező	Alsó (Mrd Ft)	Felső (Mrd Ft)	Terjedelem (Mrd Ft)
Aluljelentési szorzó	1.62	8.11	6.49
Betegségteher $\pm 50\%$ sáv	1.35	4.06	2.70
Kiesett munkanapok / eset	2.00	3.64	1.64
Kórházi felvételi arány	2.16	3.38	1.22
Szülői munkakiesés valószínűsége	2.23	3.08	0.84
HBCs-súlyszám (gyermek GE)	2.36	3.16	0.80
Napi bruttó bér	2.47	2.94	0.47
Fekvőbeteg alapdíj (Ft/súlyszám)	2.55	2.95	0.40
Háziiorvosi vizit költsége	2.69	2.73	0.04
Járóbeteg pont / eset	2.70	2.71	0.01



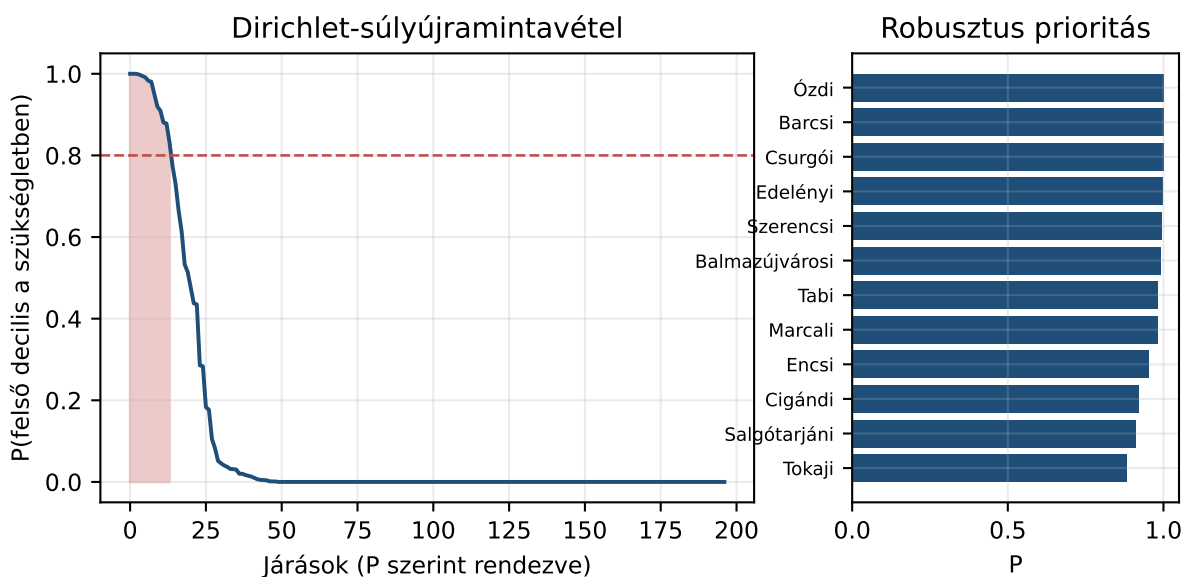
11. ábra. Kétváltozós érzékenység: az átcsoportosított keret aránya (bal) és a koncentrációs index (jobb) a szükséges rugalmasság (η) és az aluljelentési szorzó rácsán.

Valószínűségi (PSA). A 2000 húzásból a teljes társadalmi várható éves költség 95%-os sávja 0.49–7.80 Mrd Ft (átlag 2.77). Az 5. forgatókönyv progresszivitása (koncentrációs index a szükséglet szerint) végig *pozitív*: 95%-os sáv +0.196–+0.290 (átlag +0.243); a legrosszabb kvintilis részesedése 22.0–29.2 % (átlag 25.6).



12. ábra. PSA (2000 húzás): a teljes társadalmi várható költség és az 5. forgatókönyv progresszivitásának eloszlása.

Súly- és specifikáció-robuzstusság. A 2000 Dirichlet-súlyhúzásból 14 járás marad a szükségleti felső decilisben az esetek legalább 80 %-ában (13. ábra, 10. táblázat). Ettől függetlenül a 7 diszkrét specifikáció (3 aggregálás + 3 dimenzió-elhagyás + a hivatalos mutatóval való csere) *mindegyikében* 5 járás a felső decilisben van (11. táblázat). **H4 megerősítve:** a prioritási halmaz robuztus.



13. ábra. Bal: járásonkénti P(felső decilis a szükségletben) a Dirichlet-súlyújramintavételből, rendezve. Jobb: a robuztus prioritási járások.

10. táblázat. Robusztus prioritási járások: $P(\text{felső decilis a szükségletben}) \geq 0.80$ a Dirichlet-súlyújamintavételben (2000 húzás).

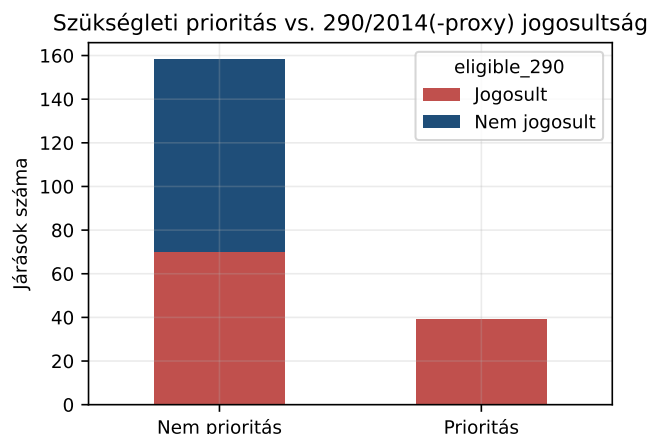
Járás	Vármegye	P(felső dec.)	Szükséglet	λ	Álláskeresői ráta	Bet.tlen körzet
Ózdi	Borsod-Abaúj-Zemplén	1.00	0.931	38	13.4%	7
Barcsi	Somogy	1.00	0.931	18	10.3%	3
Csurgói	Somogy	1.00	1.000	13	8.4%	4
Edelényi	Borsod-Abaúj-Zemplén	1.00	0.842	24	11.3%	4
Szerencsi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.99	0.817	29	10.3%	5
Balmazújvárosi	Hajdú-Bihar	0.99	0.817	28	7.0%	4
Tabi	Somogy	0.98	0.832	10	6.7%	2
Marcali	Somogy	0.98	0.792	28	7.2%	4
Encsi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.95	0.800	17	17.1%	0
Cigándi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.92	0.771	12	15.9%	0
Salgótarjáni	Nógrád	0.91	0.769	33	9.4%	9
Tokaji	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.88	0.723	9	9.5%	1
Nagyatádi	Somogy	0.88	0.739	19	8.9%	1
Gönci	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.83	0.736	13	14.5%	0

11. táblázat. Specifikáció-robosztus prioritás: hány elemzési specifikációban (3 aggregálás + 3 dimenzió-elhagyás + a hivatalos 290/2014 mutatóval való csere) kerül a járás a szükségleti felső decilisbe.

Járás	Vármegye	Szükségletindex	Felső decilis (spec. / összes)
Szerencsi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.817	7 / 7
Edelényi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.842	7 / 7
Ózdi	Borsod-Abaúj-Zemplén	0.931	7 / 7
Csurgói	Somogy	1.000	7 / 7
Barcsi	Somogy	0.931	7 / 7
Balmazújvárosi	Hajdú-Bihar	0.817	6 / 7
Tabi	Somogy	0.832	6 / 7
Nagyatádi	Somogy	0.739	6 / 7
Marcali	Somogy	0.792	6 / 7
Hajdúhadházi	Hajdú-Bihar	0.721	6 / 7

5.7. Szakpolitikai értékelés (K6)

A szükségleti prioritási kvintilis (39 járás) és a 290/2014 kedvezményezett halmaz (109 járás) Jaccard-átfedése 0.36; a prioritási kvintilis 100 %-a a kedvezményezett halmazban van (14. ábra). A jelenlegi *önkormányzati* rotavírus-oltástámogatás mindössze 2 járásban azonosítható (mindkettő alacsony szükségletű budapesti kerület, 30 000, ill. 40 000 Ft/gyermek); a modellezett szükséglethez mért koncentrációs indexe -0.766 . **H5 megerősítve:** a jelenlegi alulról szerveződő finanszírozási minta gyakorlatilag nem fedi a modellezett szükségletet.



14. ábra. A szükségleti prioritási kvintilis és a 290/2014 kedvezményezett halmaz átfedése.

Mit jelent ez a gyakorlatban. A rászorultsági rangsor tetején álló járások szinte mind hivatalosan is kedvezményezettek — vagyis egy szükségletalapú oltástámogatási formula ráépíthető egy már létező, jogszabályban rögzített besorolásra. A jelenlegi (önkormányzati) támogatás ezzel szemben két gazdag budapesti kerületre korlátozódik.

6. Diszkusszió

Az eredmények három, egymást erősítő mintázatot rajzolnak ki. Először, a bejelentett rotavírus-betegségteher vármegyék közötti egyenlőtlensége tartós, formális trendtesztrel sem csökkenő, és pozitívan együtt mozog a munkaerőpiaci depriváltsággal — a betegség tehát ott a legnagyobb, ahol a megelőzés megfizethetősége a legkisebb. Másodszor, járási szinten a betegségteher, a szocioökonómiai depriváltság és a gyermek-alapellátási kapacitáshiány *halmozottan* jelentkezik; az MPI nem kompenzáló aggregálása éppen azokat a járásokat emeli ki, amelyeket a hazai területfejlesztési politika is kedvezményezettként kezel (Spearman 0.66 a hivatalos mutatóval). Harmadszor, a jelenlegi finanszírozási berendezkedés nem reagál erre a szükségletre.

Az elosztási forgatókönyvek összehasonlítása módszertani tanulsággal is szolgál: a *koncentrációs index* és a *Kakwani-index* eltérő kérdésre válaszol. A folytonos szükségletalapú szabályok koncentrációs indexe (bootstrap-konfidenciaintervallummal is) pozitív — a támogatás a magasabb szükségletű járásokhoz áramlik —, de Kakwani-indexük enyhén negatív, mert a szükséglet eloszlása maga is erősen egyenlőtlen: az *arányos* allokáció nem elég progresszív hozzá. Kifejezett progresszivitást csak a küszöbös (a 290/2014 kedvezményezett járásokra koncentráló) forgatókönyv ér el. A gyakorlati döntéshozatal számára ez azt jelenti, hogy ha a cél a legrosszabb helyzetű járások felzárkóztatása, akkor küszöbös célzás vagy konvex (nagy η) szükségleti súlyozás indokolt.

A szükségletalapú allokáció *progresszivitása* minden vizsgált dimenzióban robusztusnak bizonyult: a PSA-ban és a kétváltozós rácson a koncentrációs index végig pozitív, a Dirichlet-

újrámintavételben 14 járás, a diszkrét specifikációk mindegyikében 5 járás marad prioritási. A költségparaméterek bizonytalansága elsősorban a *teljes költség szintre* hat (0.49–7.80Mrd Ft), nem az allokáció *alakjára*. Végül a megtérülési elemzés a küszöbös célzás *hatékonysági* érvét is megadja: a legmagasabb szükségletű járásokban a célzott támogatás társadalmi szinten megtérül (haszon/költség 1.21).

7. Korlátok

- **Területi felbontás és modellezés.** A járási esetszám modellezett becslés (populációsúlyozott szétosztás), nem megfigyelés; a $\pm 50\%$ -os hitelességi sáv ezt tükrözi. A becslés feltételezi a rotavírus-incidencia vármegyén belüli homogenitását, ami a valóságban nem teljesül.
- **Módosítható területi egység és ökológiai következtetés.** Az elemzés a járás szintjén zajlik; a mutatók értéke és a köztük lévő összefüggés más területi beosztás mellett változhat [15], és a járásszintű korrelációk nem vihetők át automatikusan az egyénre [19]. A szükségletindexet ezért *relatív, területi célzási* eszköznek, nem egyéni kockázatbecslésnek tekintjük.
- **Népességsúly.** A járási gyermeknépességet a KSH vármegyei 0–14 éves népességéből arányosítjuk a munkavállalási korú népesség szerint; a valódi járási 0–4 éves népesség (KSH-kutatószobai vagy egyedi adatkérés) tovább pontosítaná.
- **Költségparaméterek.** Minden költségérték *assumed* vagy *estimated*; a NEAK alapidő közlemény [10] és a 9/1993. NM r. [5] melléklet pontos, hatályos értékei behelyettesítendők. A megtérülési elemzés a 60 %-os feltételezett átvett költség-növekményre érzékeny.
- **Alapellátási kapacitás-dimenzió.** Kis járásokban zajos: több mélyszegénységi járásban a tartósan betöltetlen gyermekorvosi körzet a mintában nulla, így a dimenzió-pontszám a minimumon áll — e járások szükségletindexét a betegség- és a szocioökonómiai dimenzió emeli.
- **Aluljelentés.** A bejelentett esetszám a valós, orvoshoz forduló előfordulás töredéke; az ötszörös alap-szorító tág (3–15) bizonytalanságú, és ez az egyváltozós érzékenységi legnagyobb tétele.
- **Fiskális dimenzió.** Nincs járási fiskális kapacitás-adat, ezért a fiskális büntető $\kappa = 0$; ez a 6. (költségszám) forgatókönyvet egyszerűsíti.

8. Következtetések

Egy reprodukálható, nyílt adat-pipeline kimeneteire építve megmutattuk, hogy a magyar gyermekori rotavírus-betegségteher vármegyék közötti egyenlőtlensége tartós (a nyolcéves trend nem szignifikáns) és a munkaerőpiaci depriváltsággal együtt mozog; hogy járási szinten a betegségteher, a szocioökonómiai hátrány és az alapellátási kapacitáshiány halmozottan jelentkezik, és a belőlük épített szükségletindex külső érvényessége erős (a hivatalos fejlettségi mutatóval Spearman 0.66); és hogy 5 járást minden specifikáció, 14-t pedig a súlyok széles tartománya prioritásiként azonosít. Nyolc elosztási elv összehasonlítása alapján a folytonos szükségletalapú célzás a szükséglethez képest nagyjából arányos, kifejezett progresszivitást csak a küszöbös elosztás ér el; a szükségletalapú allokáció progresszivitása ugyanakkor robusztus a költség- és súlyfeltevésekre, és a legmagasabb szükségletű járásokban a célzott oltástámogatás társadalmi szinten megtérül. A jelenlegi önkormányzati finanszírozási minta a modellezett szükségletet gyakorlatilag nem fedi. Az eredmények egy szükségletalapú, küszöbös vagy konvexen súlyozott állami megelőzés-támogatási formula mellett szólnak, amely ráépíthető a 290/2014 kedvezményezett-járási besorolásra; a keret pontosításához a NEAK/NGGYK/KSH adatigénylési útvonalak eredményei szükségesek.

Fogalomtár

Gini-együttható

0 és 1 közötti egyenlőtlenségi mérőszám; 0 = tökéletes egyenlőség, 1 = minden egy egységénél. Itt a vármegyék/járások közötti eset-ráta, illetve a támogatás egyenlőtlenségét méri.

Koncentrációs index

−1 és +1 között; azt mondja meg, hogy egy mennyiség (itt: a támogatás) mennyire a rászorulóbb egységekhez áramlik. Pozitív = a magasabb szükségletű járások többet kapnak (*progresszív*); 0 = arányos; negatív = regresszív.

Kakwani-index

A támogatás koncentrációs indexe mínusz a szükséglet Gini-együtthatója. Azt méri, hogy a támogatás progresszívebb-e, mint maga a szükséglet eloszlása. Pozitív = igazán progresszív.

Theil-index

Egyenlőtlenségi mérőszám, amely tisztán felbontható „vármegyék közötti” és „vármegyei belüli” részre.

Mazziotta–Pareto index (MPI)

Összetett mutató, amely *bünteti* a dimenziók közötti egyenlenséget: egy járás akkor kap magas MPI-t, ha *mindhárom* hátrány (betegség, szegénység, kapacitáshiány) egyszerre jelen van, nem csak az egyik.

Bootstrap konfidenciaintervallum

A mérőszám bizonytalanságának becslése a járások sokszori (2000) véletlen újramintavételével.

Aluljelentési szorzó

Ahányszorosára becsüljük a valós, orvoshoz forduló esetszámot a hivatalosan bejelentetthez képest.

Reprodukálhatóság

Minden ábra és táblázat regenerálható a pipeline parquet-kimeneteiből az `analysis/R/` szkriptekkel (`run_all.R`) vagy a párhuzamos `analysis/python/run_analysis.py` vezérlővel; a kiegészítő, magasabb felbontású bemeneteket az `analysis/python/acquire_extra.py` állítja elő az `analysis/data/_provenance.json` forrásnaplóval. A beállítások az `analysis/config/analysis.yaml` és `cost_parameters_analysis.yaml` fájlokban vannak. A Monte-Carlo lépések magja 20260101. A dolgozat az `analysis/paper/tables/_numbers.tex` generált számmakróit használja, így minden itt közölt szám az adott futásból származik.

Hivatkozások

- [1] European Centre for Disease Prevention and Control. Rotavirus infection – Annual Epidemiological Report. ECDC, Stockholm, 2023.
- [2] Nanak C. Kakwani. Measurement of tax progressivity: an international comparison. *The Economic Journal*, 87(345):71–80, 1977.
- [3] Központi Statisztikai Hivatal. A lakónépesség korcsoport, vármegye és régió szerint (stadat 22.1.2.2). https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0035.html, 2026.
- [4] Központi Statisztikai Hivatal. STADAT adatbázis: bejelentett fertőző megbetegedések, bruttó átlagkereset, fogyasztóiár-index, területi számjelrendszer. https://www.ksh.hu/s_tadat, 2026. Letöltve a ROTAVIRUS adat-pipeline segítségével.
- [5] Magyar Közlöny. 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről, 1993.

- [6] Magyar Közlöny. 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosításáról, 2014.
- [7] Magyar Közlöny. 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, 2014.
- [8] Matteo Mazziotta and Adriano Pareto. Methods for constructing composite indices: one for all or all for one? *Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica*, 67(2):67–80, 2013.
- [9] Matteo Mazziotta and Adriano Pareto. On a generalized non-compensatory composite index for measuring socio-economic phenomena. *Social Indicators Research*, 127(3):983–1003, 2016.
- [10] Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Közlemény a fekvő- és járóbeteg-szakellátás teljesítményegységeinek forintértékéről. https://www.neak.gov.hu/szakmai_kozlomenyek/alapdijsz_kozlomeny, 2025.
- [11] Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Településsoros nyilvántartott álláskeresői adatok. <https://nfsz.munka.hu>, 2026.
- [12] Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Osap 1406 – a bejelentett fertőző megbetegedések éves jelentése, 2024.
- [13] Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Heti tájékoztató a hazai járványügyi helyzetről (Epinfo). <https://nngyk.gov.hu>, 2026.
- [14] Owen O'Donnell, Eddy van Doorslaer, Adam Wagstaff, and Magnus Lindelow. *Analyzing Health Equity Using Household Survey Data: A Guide to Techniques and Their Implementation*. The World Bank, Washington, DC, 2008.
- [15] Stan Openshaw. The modifiable areal unit problem. *Concepts and Techniques in Modern Geography*, 38:1–41, 1984.
- [16] Országos Kórházi Főigazgatóság. Tájékoztató a tartósan betöltetlen háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről. <https://alapellatas.okfo.gov.hu>, 2026.
- [17] Roy Penchansky and J. William Thomas. The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. *Medical Care*, 19(2):127–140, 1981.
- [18] Nigel Rice and Peter C. Smith. Capitation and risk adjustment in health care financing: an international progress report. *The Milbank Quarterly*, 79(1):81–113, 2001.
- [19] William S. Robinson. Ecological correlations and the behavior of individuals. *American Sociological Review*, 15(3):351–357, 1950.
- [20] Guillermo M. Ruiz-Palacios, Irene Pérez-Schael, F. Raúl Velázquez, et al. Safety and efficacy of an attenuated vaccine against severe rotavirus gastroenteritis. *New England Journal of Medicine*, 354(1):11–22, 2006.
- [21] Montse Soriano-Gabarró, Jacek Mrukowicz, Timo Vesikari, and Thomas Verstraeten. Burden of rotavirus disease in European Union countries. *The Pediatric Infectious Disease Journal*, 25(1 Suppl):S7–S11, 2006.
- [22] Henri Theil. *Economics and Information Theory*. North-Holland, Amsterdam, 1967.

- [23] Timo Vesikari, David O. Matson, Penelope Dennehy, et al. Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant rotavirus vaccine. *New England Journal of Medicine*, 354(1):23–33, 2006.
- [24] Adam Wagstaff, Pierella Paci, and Eddy van Doorslaer. On the measurement of inequalities in health. *Social Science & Medicine*, 33(5):545–557, 1991.
- [25] World Health Organization. Rotavirus vaccines: WHO position paper – July 2021. *Weekly Epidemiological Record*, 96(28):301–319, 2021.